



Diseño de tareas matemáticas que integran inteligencia artificial generativa para el desarrollo del pensamiento trigonométrico en educación media

Dairo Janover Peña Cardenas

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería y Administración

Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales

Sede Palmira, Colombia

2025

Diseño de tareas matemáticas que integran inteligencia artificial generativa para el desarrollo del pensamiento trigonométrico en educación media

Propuesta de Trabajo de Grado

Dairo Janover Peña Cardenas

Director de la Tesis:

Dr. Luís Octavo Salcedo

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería y Administración

Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales

Sede Palmira, Colombia

2025

CONTENIDO

Contenido	I
Lista de figuras	III
Lista de tablas	IV
1 Planteamiento del Problema	1
1.1 Declaración de la pregunta problema	2
1.2 Antecedentes	4
1.2.1 IA en educación matemática	5
1.2.2 IA y enseñanza de trigonometría	5
1.2.3 Dificultades persistentes en trigonometría escolar	5
1.2.4 Aportes de los antecedentes al trabajo	6
1.3 Justificación	7
1.4 Objetivos	8
1.4.1 Objetivo general	8
1.4.2 Objetivos específicos	8
2 Marco teórico	9
2.1 Marco conceptual	9
2.1.1 Diseño de tareas matemáticas: fundamentos teóricos	9
2.1.2 Pensamiento trigonométrico: construcción conceptual y didáctica	10
2.1.3 Desarrollo matemático del objeto escolar: funciones trigonométricas	12
2.1.4 Errores, obstáculos y dificultades en trigonometría	12
2.1.5 Tecnología y herramientas digitales en educación matemática	13

2.1.6	Inteligencia artificial en educación: posibilidades y desafíos	14
2.1.7	Síntesis: hacia un diseño de tareas en trigonometría mediado por IA . .	14
2.2	Marco referencial	15
2.3	Marco contextual	16
3	Marco metodológico	17
3.1	Caracterización de la investigación	17
3.2	Fuentes de información y métodos de recolección	18
3.2.1	Registros de observación	18
3.2.2	Entrevistas	19
3.2.3	Protocolos y producciones de los estudiantes	19
3.2.4	Cuestionarios	20
3.3	Procedimiento de análisis	20
3.3.1	Organización inicial de la información	20
3.3.2	Identificación de patrones y construcción de categorías	21
3.3.3	Análisis de las producciones	21
3.3.4	Triangulación de fuentes	22
3.4	Ubicación del proyecto o caso de estudio	22
3.5	Métodos y materiales	22
3.6	Cronograma de actividades	22
3.7	Presupuesto	22
	Referencias Bibliográficas	23

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABLAS

2-1 Características del pensamiento trigonométrico consideradas en esta investigación. 11

2-2 Características del pensamiento trigonométrico consideradas en esta investigación. 11

CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En educación media pasa algo extraño con trigonometría. El currículo dice que los estudiantes deben razonar sobre variación, periodicidad, registros múltiples. Pero lo que se ve en aula es completamente diferente: fórmulas, aplicación de procedimientos, ejercicios cerrados (Díaz-Fernández, 2014; Rosa, 2023).

Muchos estudiantes resuelven bien un triángulo rectángulo. Luego los pones a interpretar una gráfica trigonométrica y se cierran. No es que no sepan. Es que no reconocen qué es lo que están viendo. Hay desconexión completa entre lo que hicieron con razones y lo que deberían ver en funciones.

Esto tiene raíces. La clase casi siempre se queda en lo mismo: razones del triángulo, cálculo mecánico, poco espacio para preguntar por qué (Delgado et al., 2023; Fiallo Leal, 2015). Seno, coseno, tangente como funciones en los reales requieren otro tipo de tarea **completamente**, otra forma de hablar sobre ellas, otra manera de evaluar si realmente comprenden (Escalante Godoy, 2018; Torres-Corrales et al., 2021).

Los errores se repiten. Igualan razón trigonométrica con función. No entienden qué es la periodicidad. Los radianes les parecen un capricho. No logran ver la conexión entre gráfica, fórmula y número (Iriarte et al., 2025; Rueda, 2012; Zubieta, 2018). En Colombia lo sabemos porque los reportes de evaluación lo documentan: esas brechas persisten año tras año (Ifces, 2024; Ministerio de Educación Nacional MEN, 2019).

Ahora bien, no es culpa del estudiante. No exactamente. Lo que importa es qué tipo de tareas estamos ofreciendo. Cuando las tareas cambian — cuando piden explorar, comparar, justificar — la comprensión avanza. En cambio, cuando todo es repetición estructurada, los estudiantes quedan atrapados en procedimientos (Benítez, 2022; Delgado et al., 2024; Zambrano-Choez et al., 2025).

Entonces entra la tecnología. GeoGebra permite que vean cómo cambia la gráfica cuando manipulan parámetros en tiempo real — eso ayuda a conectar qué ocurre [parencitecalderonTecnologiasDigitalesPara2024,agudelocarvajalFortalecimientoProcesoEnsenanza2020](#). La IA puede hacer algo más: retroalimentación rápida, rutas de exploración personalizadas. Pero solo si la tarea de fondo sigue siendo exigente matemáticamente. Porque si el estudiante solo sigue indicaciones, aunque sea con máquinas inteligentes, no se desarrolla nada (Castillo Del Pezo et al., 2024; Romero Alonso et al., 2024).

De ahí surge la pregunta que orienta todo: ¿qué pasa si diseñamos tareas trigonométricas mediadas por IA pensando específicamente en que los estudiantes de media desarrollen pensamiento trigonométrico real, no solo habilidad para calcular?

1.1 Declaración de la pregunta problema

El panorama descrito evidencia una problemática estructural en la enseñanza de la trigonometría en educación media colombiana. Por una parte, persisten prácticas centradas en memorización y resolución rutinaria que limitan la comprensión funcional de seno, coseno y tangente (Delgado et al., 2023; Fiallo Leal, 2015). Por otra, los estudiantes enfrentan obstáculos conceptuales recurrentes para interpretar la variación periódica, coordinar diferentes representaciones y argumentar matemáticamente sus decisiones (Rueda, 2012; Zubieta, 2018).

Esta situación genera una brecha entre las metas curriculares de educación media y lo que efectivamente ocurre en el aula. Aunque los lineamientos nacionales enfatizan pensa-

miento variacional, modelación y comprensión de funciones, en la práctica muchos procesos de enseñanza no logran sostener ese tránsito desde la razón trigonométrica hacia el pensamiento trigonométrico (Ministerio de Educación Nacional, 1998, 2006, 2016).

En este contexto, **integrar** inteligencia artificial no se asume como un fin en sí mismo ni como sustituto de la actividad matemática escolar. El reto está en diseñar e implementar tareas donde la IA apoye procesos de exploración, argumentación y retroalimentación, y donde el foco siga siendo el desarrollo del pensamiento trigonométrico en estudiantes de educación media (Castillo Del Pezo et al., 2024; Parra Sanchez et al., 2023). En consecuencia, la presente investigación plantea la siguiente pregunta **problema**:

¿Cómo el diseño e implementación de tareas matemáticas que **integran** inteligencia artificial puede contribuir al desarrollo del pensamiento trigonométrico en estudiantes de educación media?

Esta pregunta central se desagrega en las siguientes interrogantes específicas que orientarán el desarrollo investigativo:

1. **¿Qué criterios didácticos y cognitivos debe cumplir una secuencia de tareas matemáticas que integra IA para promover el desarrollo del pensamiento trigonométrico en educación media?**
2. **¿Cómo se integra la IA en el diseño y en la implementación de las tareas sin desplazar el trabajo matemático del estudiante?**
3. **¿Qué evidencias de desarrollo del pensamiento trigonométrico emergen en los estudiantes durante la resolución de tareas mediadas por IA?**
4. **¿Qué dificultades y oportunidades aparecen en el aula al implementar estas tareas en un contexto real de educación media?**

Justificación de la pregunta problema

La pregunta problema se justifica porque responde a una tensión concreta del aula de matemáticas en educación media: se espera que los estudiantes desarrollen pensamiento trigonométrico, pero en la práctica predominan actividades centradas en procedimientos y respuestas rápidas (Delgado et al., 2023; Fiallo Leal, 2015). En ese escenario, la IA puede abrir nuevas posibilidades, pero solo si se integra dentro de tareas bien diseñadas que mantengan el foco en la actividad cognitiva del estudiante y no en la automatización de resultados (Castillo Del Pezo et al., 2024; Parra Sanchez et al., 2023).

Además, la pregunta delimita con claridad el alcance del estudio: educación media, trigonometría escolar y desarrollo del pensamiento trigonométrico. Esta delimitación permite analizar con detalle evidencias de aprendizaje, dificultades y decisiones didácticas en un contexto real de implementación, en lugar de hacer afirmaciones generales sobre tecnología educativa.

En consecuencia, la investigación no busca demostrar que la IA, por sí sola, mejora el aprendizaje. Busca comprender bajo qué condiciones de diseño e implementación una secuencia de tareas matemáticas mediadas por IA puede aportar al desarrollo del pensamiento trigonométrico.

1.2 Antecedentes

Esta revisión recorre tres espacios: IA en educación matemática, IA en la enseñanza de trigonometría, y las dificultades reales que persisten en aula. El orden no es casual: primero el potencial de la tecnología, luego su aplicación específica, y finalmente los problemas sin resolver.

1.2.1 IA en educación matemática

En matemáticas, la IA ya está en aulas. Los estudios reportan mejoras en personalización, retroalimentación oportuna y detección de errores recurrentes (Calderón Maldonado et al., 2025; Panqueban & Huincahue, 2024).

Pero la IA no trabaja sola. Su impacto depende de la tarea que propones, del maestro que la gestiona y de la institución donde se usa (Muirragui Irrazabal et al., 2025; Suarez, 2023). En este trabajo, la IA es apoyo a decisiones didácticas, no reemplazo del pensamiento del estudiante.

1.2.2 IA y enseñanza de trigonometría

En trigonometría, las experiencias con tecnología muestran resultados concretos. Cuando los estudiantes pueden manipular parámetros en tiempo real y ver cómo cambia la gráfica, mejora la motivación y la comprensión (González Posada Acosta et al., 2017; Herrera Castañeda, 2013).

La IA añade algo nuevo: puede crear trayectorias de trabajo adaptadas al proceso de cada estudiante, con retroalimentación ajustada (Kuo et al., 2026; Mireles, 2025). El problema es que la mayoría de estos estudios reportan resultados generales. Falta investigación sobre cómo diseñar tareas que realmente hagan pensar trigonométricamente, no solo seguir pasos.

1.2.3 Dificultades persistentes en trigonometría escolar

Hay patrones que se repiten en cualquier aula de trigonometría: confunden razón con función, no entienden la periodicidad, los radianes se sienten ajenos, y no logran conectar

álgebra, gráficas y números en un solo lugar (Chacón et al., 2007; Delgado et al., 2023; Iriarte et al., 2025; Zubieta, 2018).

Estos problemas no son solo del estudiante. Tienen que ver con cómo se enseña: repetición de fórmulas, ejercicios mecánicos, poco espacio para argumentar o modelar situaciones reales (Fiallo Leal, 2015; Rosa, 2023). Por eso aquí el enfoque es distinto: diseñar tareas que hagan visibles esos obstáculos y los conviertan en objeto de análisis, no en fracasos para esconder.

1.2.4 Aportes de los antecedentes al trabajo

De esta revisión salieron tres ideas clave para esta investigación.

El diseño de tareas es una decisión pedagógica central

La forma en que se diseña una tarea determina lo que el estudiante puede pensar y argumentar. Las tareas con demanda cognitiva alta, que articulan múltiples representaciones e integran la intención didáctica, promueven aprendizaje más profundo que los ejercicios routine (García, 2019; Hsu & Yao, 2023; Radmehr, 2023). Además, la gestión de esa tarea en el aula cómo se dialoga alrededor de errores, cómo se justifican decisiones importa tanto como el diseño mismo (Henríquez-Rivas & Verdugo-Hernández, 2023).

Hay un vacío concreto

Existen estudios sobre IA en matemática y estudios sobre trigonometría. Pero hay pocos sobre cómo diseñar e implementar tareas mediadas por IA específicamente para desarrollar pensamiento trigonométrico en educación media. Ahí está la oportunidad de esta investigación.

Las limitaciones están claras desde el inicio

Este es un estudio cualitativo de caso. No busca generalizar estadísticas, sino comprender las interacciones reales entre estudiantes, tareas y herramientas. La literatura también advierte que la efectividad depende de cómo se diseña, cómo el docente lo gestiona y qué condiciones has la institución. Todos esos factores aparecerán en el análisis.

1.3 Justificación

Aquí hay una paradoja. El currículo oficial (Lineamientos, Estándares, DBA) es bastante claro: trigonometría debe ligarse a pensamiento variacional, a modelación, a interpretar fenómenos (Ministerio de Educación Nacional, 1998, 2006, 2016). No alcanza con calcular bien. Se espera interpretación, argumentación, conexión entre formas de representar. Eso debería tejerse desde álgebra en noveno y consolidarse en décimo y undécimo.

Entonces, ¿por qué las evaluaciones nacionales siguen mostrando las mismas brechas? (Ifces, 2024; Ministerio de Educación Nacional MEN, 2019) Porque lo que el currículo pide y lo que ocurre en aula son cosas muy distintas.

Los estudios didácticos encontraron por qué. Cuando predominan ejercicios cerrados — esos donde la solución es directa, predecible — no hay espacio para la duda, la conjetura, el argumento. Los estudiantes avanzan poco en pensamiento genuino (Delgado et al., 2023; Fiallo Leal, 2015; Zubieta, 2018). Cambiar eso requiere repensar las tareas completamente: que exijan exploración real, que obliguen a comparar decisiones posibles, que hagan visible el error y lo conviertan en objeto de aprendizaje.

Aquí entra la IA. No como magia. Como apoyo concreto al diseño. Puede dar retroalimentación rápida, abrir caminos distintos según lo que el estudiante necesita. Puede hacer ese diálogo más flexible. Pero solo si detrás hay una tarea matemáticamente exigente. Si

la IA solo automatiza lo que ya se hace (repetición disfrazada), no cambia nada (Castillo Del Pezo et al., 2024; Parra Sanchez et al., 2023; Romero Alonso et al., 2024).

Por eso este trabajo tiene propósito. Busca entender qué pasa cuando diseñas tareas de trigonometría de verdad —con demanda cognitiva, con IA de apoyo— en una escuela real, con estudiantes reales. Qué funciona. Dónde se atascan. Cómo la IA puede ayudar sin convertirse en el centro de la experiencia.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Diseñar, implementar y analizar una secuencia de tareas matemáticas que integra inteligencia artificial para promover el desarrollo del pensamiento trigonométrico en estudiantes de educación media.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Diseñar una secuencia de tareas matemáticas para educación media, sustentada en criterios didácticos y cognitivos orientados al desarrollo del pensamiento trigonométrico.
2. Integrar una herramienta de inteligencia artificial en el diseño e implementación de la secuencia, de manera que apoye la exploración, la retroalimentación y la argumentación matemática de los estudiantes.
3. Analizar las evidencias de desarrollo del pensamiento trigonométrico que emergen durante la implementación, considerando estrategias de resolución, dificultades conceptuales y articulación entre representaciones.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 Marco conceptual

Este no es un repositorio de autores. Es una construcción de decisiones: qué tipo de tareas vale la pena diseñar si no quieres que los estudiantes solo repitan procedimientos, sino que desarrollen pensamiento trigonométrico real.

2.1.1 Diseño de tareas matemáticas: fundamentos teóricos

Una tarea no es un ejercicio.

Mucha gente confunde las dos cosas. Ejercicio: resuelve esto según lo que aprendiste. Tarea: aquí hay un problema que no se resuelve con procedimiento directo. Explora. Prueba caminos distintos. Justifica por qué uno parece mejor.

Cuando diseñas una tarea, estás decidiendo simultáneamente tres cosas: qué cuenta como matemáticamente válido, en qué formas de representación van a pensar, cómo van a dialogar sobre ello (Leung & Bolite-Frant, 2015). Esas decisiones no son neutrales.

Una tarea bien hecha invita a la conjetura, a preguntar alternativas. Una mal hecha empuja al estudiante a buscar la verdad en la fórmula, en lo que anotó el profesor, en la respuesta del libro. Y eso lo cierra completamente (Hsu & Yao, 2023; Radmehr, 2023).

Lo interesante de la investigación de diseño es que las tareas no son productos finales. Se construyen, se prueban, se ajustan mirando qué pasa en el salón. No son teoría pura. Es acción iterativa (González et al., 2011). En Colombia, esto dialoga bien con la idea de claridad entre lo que quieres entender (marco conceptual) y cómo lo vas a entender (metodología) (Camargo, 10).

2.1.2 Pensamiento trigonométrico: construcción conceptual y didáctica

Enseñar fórmulas de trigonometría es fácil. Los estudiantes las memorizan y resuelven ejercicios mecánicos. Eso no es pensamiento trigonométrico. Montiel lo documentó hace años: cuando la enseñanza es solamente razones en triángulo rectángulo + algoritmos, los estudiantes pueden resolver sin comprender nada de lo que hacen (Montiel-Espinosa, 2013).

Entonces, ¿qué es pensamiento trigonométrico?

No es elegir entre lo geométrico (ángulos, triángulos) o lo funcional (gráficas, ecuaciones). Es aprender a pasar fluidamente entre ambos. Ver un ángulo y saber leerlo en la gráfica. Ver una gráfica y poder nombrar qué cambia. Pero ese tránsito no ocurre de repente. Necesita tareas específicas que lo hagan visible y lo practiquen (Montiel, 2006; Montiel-Espinosa & Cantoral, 2005).

Para este trabajo, identifiqué cinco características. No son abstractas (tabla abajo). Son cosas que ves en aula cuando el estudiante realmente está pensando trigonométricamente, no solo recordando pasos.

Tabla 2-1: Características del pensamiento trigonométrico consideradas en esta investigación

Característica	Descripción operativa en el aula
Interpretación funcional	El estudiante explica seno, coseno y tangente como funciones de una variable y no solo como razones de triángulo rectángulo.
Articulación de representaciones	Coordina y traduce entre representaciones gráfica, algebraica, numérica y verbal para argumentar resultados.
Razonamiento sobre variación y periodicidad	Analiza cambios en amplitud, periodo y fase, e interpreta su efecto en el comportamiento de la función.
Uso de unidades y magnitudes angulares	Diferencia grados y radianes y usa cada sistema de medida de manera pertinente según la tarea.
Argumentación matemática en contexto	Justifica decisiones y procedimientos al resolver situaciones problemáticas con sentido para el estudiante.

Tabla 2-2: Características del pensamiento trigonométrico consideradas en esta investigación

Característica	Descripción operativa en el aula
Interpretación funcional	El estudiante explica seno, coseno y tangente como funciones de una variable y no solo como razones de triángulo rectángulo.
Articulación de representaciones	Coordina y traduce entre representaciones gráfica, algebraica, numérica y verbal para argumentar resultados.
Razonamiento sobre variación y periodicidad	Analiza cambios en amplitud, periodo y fase, e interpreta su efecto en el comportamiento de la función.
Uso de unidades y magnitudes angulares	Diferencia grados y radianes y usa cada sistema de medida de manera pertinente según la tarea.
Argumentación matemática en contexto	Justifica decisiones y procedimientos al resolver situaciones problemáticas con sentido para el estudiante.

2.1.3 Desarrollo matemático del objeto escolar: funciones trigonométricas

Para esta investigación, las funciones trigonométricas no se abordan como una lista de identidades para recordar, sino como objetos funcionales que permiten describir variación periódica. Esto implica trabajar tres ideas matemáticas de forma articulada en educación media:

Primero, la relación entre ángulo y razón trigonométrica en triángulo rectángulo se toma como punto de partida, no como punto de llegada. El objetivo es que el estudiante pueda extender esa lectura hacia el círculo unitario y, desde allí, comprender seno y coseno como funciones con dominio real.

Segundo, se enfatiza la interpretación de parámetros y transformaciones de la función trigonométrica. La variación en amplitud, periodo y fase no se trata solo como manipulación algebraica, sino como cambio en el comportamiento de una gráfica y en su interpretación contextual.

Tercero, se promueve el tránsito entre registros: expresiones simbólicas, representaciones gráficas, tablas de valores y explicaciones verbales. Esta articulación es condición para argumentar matemáticamente y no depender de procedimientos aislados (Chacón et al., 2007; Montiel-Espinosa, 2013).

Este desarrollo matemático escolar orienta directamente el diseño de tareas: cada actividad debe exigir interpretar funciones, justificar decisiones y conectar representaciones en lugar de limitarse a cálculo mecánico.

2.1.4 Errores, obstáculos y dificultades en trigonometría

Hay errores que ves en cualquier clase de trigonometría. Siempre los mismos.

Estudiantes que confunden razón trigonométrica con función. Que no entienden periodicidad (o la memorizan sin vivirla). Que usan radianes como un castigo, no como un sistema. Que ven una gráfica trigonométrica y no saben qué significa (Chacón et al., 2007; Delgado et al., 2023; Rueda, 2012; Zubieta, 2018).

Lo importante es que no son errores raros ni excepcionales. Son patrones. Los mismos errores aparecen en contextos distintos, con docentes distintos, con generaciones distintas.

¿Qué hacer con eso? Aquí está lo clave: si estos obstáculos son estructurales — si tienen que ver con cómo el estudiante está interpretando lo que se le muestra — no tiene sentido esconder el error o pretender que no existe. Al contrario. Hay que hacerlo visible. Ponerlo en la tarea. Que el estudiante lo vea, lo compare con las decisiones de otros compañeros, lo discuta. Cuando eso ocurre, la comprensión es más estable que si solo repiten procedimientos (Herrera Castañeda, 2013; Salazar Méndez, 2020).

2.1.5 Tecnología y herramientas digitales en educación matemática

La tecnología ya cambió lo que significa “saber” matemática.

Antes los docentes pensaban que la máquina era una calculadora rápida. Hora entienden que herramientas como GeoGebra cambian fundamentalmente cómo se representa el objeto matemático y cómo se discute (Leung & Bolite-Frant, 2015). Usar una herramienta modifica prácticas completas, no solo pasos operativos.

Pero aquí va lo incómodo: una herramienta potente en una tarea mala es un desperdicio.

GeoGebra, por ejemplo. Si lo usas para que el estudiante “grafique la función”, sigue siendo mecánico. Si lo usas para que explore qué pasa cuando cambias parámetros y luego

explique por qué la gráfica se comporta así — ahora tienes algo distinto (Rodríguez Gallegos et al., 2016).

2.1.6 Inteligencia artificial en educación: posibilidades y desafíos

La IA promete mucho en educación. A veces cumple. Frecuentemente no.

En trigonometría: ¿es buena o mala la IA? Mala pregunta. Lo que importa es qué hace posible. Puede dar retroalimentación al instante. Puede generar variaciones de ejemplos sin que el docente escriba treinta ejercicios distintos. Puede ofrecer caminos de exploración personalizados según lo que el estudiante está haciendo mal.

Pero también puede hacer que el estudiante conteste preguntas sin pensar. Porque si la pregunta no exige justificación, la IA simplemente sirve respuestas — aunque sea adaptadas — sin que nadie aprenda (Castillo Del Pezo et al., 2024; Leung & Bolite-Frant, 2015).

Por eso aquí: la IA no es el personaje principal. Es apoyo al diseño. Lo que importa sigue siendo la matemática: que el estudiante interprete de verdad, que argumente, que compare formas de ver el problema, que revise sus propios errores.

2.1.7 Síntesis: hacia un diseño de tareas en trigonometría mediado por IA

Reducido: diseñar tareas con IA que funcionen requiere mantener tres cosas simultáneamente.

Primero, rigor matemático: que lo que se está pidiendo sea genuinamente matemático, no una ilusión de aprendizaje. Segundo, demanda cognitiva real: que el estudiante tenga que pensar, no solo seguir pasos. Tercero, mediación didáctica clara: que el docente sepa qué está propiciando y por qué.

Si uno de esos tres falla, la IA baja del lugar donde debería estar y sube al protagonismo. Y cuando la IA es el protagonista, el pensamiento trigonométrico desaparece.

En consecuencia, el marco conceptual de esta investigación no es “agregamos IA a lo que ya hacemos”. Es “reorganicemos la experiencia de aula para que el pensamiento matemático sea el protagonista, y la IA un apoyo inteligente para ello”.

2.2 Marco referencial

En este apartado se presentan los referentes normativos y didácticos que delimitan la investigación en el contexto colombiano de educación media.

Los Lineamientos Curriculares de Matemáticas ubican la trigonometría en relación con pensamiento variacional, modelación y análisis de fenómenos de cambio (Ministerio de Educación Nacional, 1998). En continuidad con ello, los Estándares Básicos de Competencias plantean que en grados décimo y undécimo los estudiantes deben interpretar el comportamiento de funciones, relacionar parámetros algebraicos con representaciones gráficas y modelar situaciones periódicas (Ministerio de Educación Nacional, 2006).

Los Derechos Básicos de Aprendizaje para educación media refuerzan esta exigencia al insistir en comprensión funcional y uso de representaciones, no solo en ejecución de procedimientos (Ministerio de Educación Nacional, 2016). Este marco curricular sustenta la decisión de centrar el estudio en pensamiento trigonométrico y en diseño de tareas matemáticas con integración de IA.

Desde el punto de vista didáctico, el marco referencial también incorpora estudios que documentan dificultades recurrentes en trigonometría escolar, especialmente en el tránsito de razón trigonométrica a función, en la lectura de periodicidad y en la articulación de registros semióticos (Chacón et al., 2007; Delgado et al., 2023; Zubieta, 2018). Estos hallazgos funcionan como criterio para seleccionar y diseñar las tareas que se implementarán en

la investigación.

2.3 Marco contextual

La investigación se desarrolla en un contexto de educación media colombiana, con estudiantes de grado décimo y undécimo en una institución educativa de carácter oficial. El interés del estudio se centra en escenarios de aula reales, con condiciones habituales de tiempo, infraestructura y heterogeneidad académica.

En este contexto, la enseñanza de la trigonometría suele concentrarse en unidades curriculares de corta duración y con presión por cobertura de contenidos, lo que frecuentemente reduce el espacio para argumentación y análisis de errores. Esta condición contextual refuerza la necesidad de diseñar tareas que, aun en tiempos limitados, sostengan demanda cognitiva y discusión matemática.

También se reconoce una incorporación creciente de recursos digitales en la escuela, aunque con diferencias en acceso, conectividad y familiaridad tecnológica entre estudiantes. Por ello, la integración de IA en esta investigación se plantea de forma gradual, con actividades guiadas y criterios didácticos explícitos, evitando depender de condiciones tecnológicas excepcionales.

El contexto institucional, curricular y tecnológico descrito no se considera un telón de fondo secundario, sino una variable que incide directamente en la viabilidad del diseño de tareas y en la interpretación de los resultados del estudio.

CAPÍTULO 3

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Caracterización de la investigación

El trabajo que aquí se presenta se inscribe en el paradigma interpretativo, dado que existe un interés profundo por comprender, interpretar y describir cómo un grupo de estudiantes de educación media construye significados matemáticos al interactuar con tareas que integran inteligencia artificial en el contexto de las funciones trigonométricas. Este posicionamiento se apoya en la necesidad de acercarse a las prácticas de aula desde una mirada cualitativa que permita capturar las dinámicas, los razonamientos y las decisiones que emergen durante el proceso de aprendizaje.

La decisión de adoptar un estudio de caso como diseño metodológico responde a la posibilidad de abordar en detalle un fenómeno educativo particular. A diferencia de las investigaciones que buscan generalización mediante muestras amplias y tratamientos estadísticos, en este trabajo interesa documentar y analizar los procesos que ocurren en un contexto específico, reconociendo que la riqueza del análisis radica en la descripción densa de las interacciones, las producciones y los modos de razonamiento que se manifiestan cuando los estudiantes trabajan con tareas diseñadas intencionalmente.

El caso se constituye por un grupo de estudiantes de grado décimo u undécimo de una institución educativa de educación media. De este grupo se seleccionarán entre tres y cinco estudiantes para realizar un seguimiento más detallado mediante entrevistas, observación de sesiones de trabajo y análisis de los protocolos que produzcan durante el desarrollo

de las tareas. Esta selección se hará considerando la diversidad de desempeños previos en matemáticas, de modo que sea posible identificar diferentes trayectorias de construcción de conocimiento.

3.2 Fuentes de información y métodos de recolección

El estudio se apoya en diversas fuentes de información que permitirán reconstruir los procesos de aprendizaje desde múltiples ángulos. La recolección de datos contempla tanto las producciones de los estudiantes como sus discursos y las interacciones que se generen durante las sesiones de trabajo. A continuación se describen las fuentes consideradas:

3.2.1 Registros de observación

Durante las sesiones donde los estudiantes trabajen con las tareas diseñadas, se llevarán registros sistemáticos mediante notas de campo, fotografías de las producciones y, en la medida que sea posible y con el consentimiento informado de los participantes, grabaciones en audio o video. Estos registros buscan capturar las interacciones entre estudiantes, las estrategias que emplean al resolver los problemas, el uso que hacen de la herramienta de inteligencia artificial y las manifestaciones de razonamiento trigonométrico que surjan en el desarrollo de las actividades.

Los registros de observación no se limitan a describir eventos, sino que buscan documentar el flujo de las sesiones, identificar momentos donde se evidencien avances o dificultades y registrar los intercambios verbales que puedan ser relevantes para comprender cómo los estudiantes construyen sus interpretaciones sobre los conceptos trabajados.

3.2.2 Entrevistas

Las entrevistas se plantean como conversaciones orientadas que permitan indagar en aspectos que no siempre son visibles durante las sesiones de clase. Se realizarán entrevistas individuales o en parejas con los estudiantes seleccionados para el seguimiento detallado. Las conversaciones girarán en torno a las estrategias de pensamiento que pusieron en juego durante la resolución de las tareas, las percepciones que tienen sobre el uso de la herramienta de inteligencia artificial, las dificultades conceptuales que encontraron y la manera como las enfrentaron, así como la comprensión que desarrollaron sobre las funciones trigonométricas.

El carácter semiestructurado de las entrevistas permitirá mantener un foco de indagación definido sin perder la flexibilidad para profundizar en aspectos que emerjan durante la conversación. Esto resulta coherente con el paradigma interpretativo adoptado, pues se busca que los estudiantes expresen sus propias construcciones sin forzarlos a ajustarse a categorías preestablecidas.

3.2.3 Protocolos y producciones de los estudiantes

Las producciones escritas que realicen los estudiantes durante el desarrollo de las tareas constituyen otra fuente de información relevante. Estas incluyen los registros de sus interacciones con la herramienta de inteligencia artificial, las soluciones que proponen a los problemas planteados, los gráficos y tablas que elaboren, las representaciones algebraicas que utilicen y las reflexiones que escriban sobre su propio proceso de aprendizaje.

El análisis de estas producciones permitirá identificar las estrategias de resolución, los errores conceptuales o procedimentales, las manifestaciones de comprensión matemática y el uso que hacen de diferentes tipos de representaciones. Los protocolos son ventanas al pensamiento de los estudiantes que, analizados junto con las observaciones y las entre-

vistas, permiten construir una interpretación más completa de sus procesos de aprendizaje.

3.2.4 Cuestionarios

Al inicio y al final de la implementación se aplicarán cuestionarios breves con tres propósitos: caracterizar el conocimiento previo de los estudiantes sobre funciones trigonométricas, evaluar la percepción que tienen sobre su propio aprendizaje y recoger impresiones sobre el uso de la herramienta de inteligencia artificial. Estos cuestionarios no buscan medir rendimiento de manera cuantitativa, sino ofrecer información complementaria que permita contextualizar los hallazgos del análisis cualitativo.

3.3 Procedimiento de análisis

El análisis de la información recolectada se llevará a cabo mediante técnicas que respondan a la naturaleza cualitativa del estudio. No se busca aplicar esquemas rígidos de categorización previa, sino construir una interpretación fundamentada en los datos, coherente con los objetivos de investigación y sensible a los matices de los procesos de aprendizaje observados.

3.3.1 Organización inicial de la información

Una vez recolectados los datos, se procederá a organizarlos de manera sistemática. Las grabaciones serán transcritas, las fotografías clasificadas, los protocolos digitalizados y las notas de campo revisadas y complementadas. Esta organización inicial es un momento crucial, pues permite familiarizarse con el corpus de datos y comenzar a identificar elementos que podrían resultar relevantes para el análisis posterior.

3.3.2 Identificación de patrones y construcción de categorías

El análisis propiamente dicho se realizará en dos momentos. En un primer momento, se procederá a una codificación abierta donde se identificarán códigos preliminares que emerjan directamente de los datos, sin forzar categorías predeterminadas. Esta codificación buscará reconocer patrones en las estrategias de resolución, en los tipos de errores, en las formas de interactuar con la herramienta de inteligencia artificial y en las manifestaciones de comprensión conceptual.

En un segundo momento, estos códigos preliminares se agruparán en categorías más amplias que permitan dar respuesta a los objetivos de investigación. Este proceso, conocido como codificación axial, implica establecer relaciones entre códigos, identificar categorías centrales y subordinadas, y construir una estructura interpretativa que dé cuenta de la complejidad de los fenómenos observados.

3.3.3 Análisis de las producciones

Los protocolos escritos y las producciones que elaboren los estudiantes serán examinados con atención particular. Se analizarán las estrategias de resolución que emplean, los errores conceptuales o procedimentales que cometen, las manifestaciones de comprensión matemática que se evidencien y el uso que hacen de diferentes formas de representación algebraica, gráfica, numérica o verbal. Este análisis se nutrirá de los marcos teóricos sobre registros de representación semiótica y construcción de significado matemático que fundamentan la investigación.

3.3.4 Triangulación de fuentes

Los hallazgos que se desprendan de las observaciones, las entrevistas y los protocolos serán contrastados entre sí para validar interpretaciones y construir una comprensión más robusta del fenómeno estudiado. Esta triangulación no busca solamente corroborar información, sino identificar convergencias que refuercen las interpretaciones, divergencias que demanden revisiones y complementariedades que enriquezcan el análisis. La triangulación es coherente con el paradigma interpretativo, pues reconoce que la comprensión de un fenómeno educativo se construye desde múltiples ángulos y que los datos deben ser leídos en relación, no de forma aislada.

3.4 Ubicación del proyecto o caso de estudio

3.5 Métodos y materiales

3.6 Cronograma de actividades

3.7 Presupuesto

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benítez, Y. E. P. (2022, julio). *Aprendizaje De La Trigonometría Mediante Una Estrategia Didáctica Apoyada En Una Herramienta Digital Para Estudiantes Del Grado Décimo De La I.e.t.i Villa María De Soledad*. Consultado el 24 de noviembre de 2025, desde https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/17603/2022_Tesis_Yasmin_Elena_Pe%c3%b1a_Benitez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Calderón Maldonado, O. D., Florencia Ponce, M. F., Vera Zambrano, M. M., & Zamora Valle, R. C. (2025). Inteligencia Artificial y Aprendizaje Adaptativo: Una Estrategia Innovadora Para Optimizar La Formación de Estudiantes En La Educación Superior. *Reincisol.*, 4(8), 3553-3579. [https://doi.org/10.59282/reincisol.V4\(8\)3553-3579](https://doi.org/10.59282/reincisol.V4(8)3553-3579)
- Camargo, L. (10). Conferencia Interamericana de Educación Matemática. Consultado el 10 de diciembre de 2025, desde <https://conferencia.ciaem-redumate.org/index.php/xvciaem/xv/paper/viewFile/1061/568>
- Castillo Del Pezo, E. A., Tapia Yagual, N. K., Placencia Ibadango, S. M., & Pavón Brito, C. A. (2024). Use of Artificial Intelligence in High School Mathematics Teaching. *Revista Iberoamericana de la Educación*, 8(3). <https://doi.org/10.31876/ie.v8i3.273>
- Chacón, A. M. A., Sánchez, A. M., & Quirós, C. M. (2007). Comprensión de las razones trigonométricas: niveles de comprensión, indicadores y tareas para su análisis / Comprehension of trigonometric reasons: comprehension levels, indicators and tasks for its analysis. *Actualidades Investigativas en Educación*, 7(2). <https://doi.org/10.15517/aie.v7i2.9274>
- Delgado, D. L. M., Jiménez, A. M. S., & Leal, P. R. (2023). Estrategia Didáctica Para la Comprensión y Aplicación de las Razones Trigonométricas. *Mundo FESC*, 13(25), 207-223. <https://doi.org/10.61799/2216-0388.1514>

- Delgado, J. R., Arpi, L. C., Vivanco, C. I., & Rojas, L. (2024). Aula Invertida y el rendimiento académico en Trigonometría. *Revista Espacios*, 45(02). <https://doi.org/10.48082/espacios-a24v45n02p04>
- Díaz-Fernández, M. T. (2014, 5 de junio). *Enseñanza de trigonometría en 4º de la ESO con GeoGebra* [Tesis de maestría]. Consultado el 26 de noviembre de 2025, desde <https://reunir.unir.net/handle/123456789/2426>
Accepted: 2014-12-02T15:31:48Z.
- Escalante Godoy, D. O. (2018). *El uso comprensivo de las razones trigonométricas en el planteamiento y resolución de problemas. The comprehensive use of trigonometric reasoning in the approach and resolution of problems*. Consultado el 25 de noviembre de 2025, desde <https://repositorio.unal.edu.co/items/49ed979d-037a-4e23-8a2b-0e0aba80416c>
- Fiallo Leal, J. E. (2015). Acerca de la investigación en educación matemática desde las tecnologías de la información y la comunicación. *Actualidades Pedagógicas*, (66), 69-83. <https://doi.org/10.19052/ap.3436>
- García, F. J. (2019). Introducción a Diseño de tareas en educación matemática: Una diversidad de marcos teóricos. *Avances de Investigación en Educación Matemática*, 15, 1-4. <https://doi.org/10.35763/aiem.v0i15.264>
- González, M. M., Martínez, E. C., González, J. L. M., & Martínez, E. C. (2011). Un acercamiento a la investigación de diseño a través de los experimentos de enseñanza. *Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas*, 29(1), 75-87. <https://doi.org/10.5565/rev/ec/v29n1.435>
- González Posada Acosta, M., Matilla Arias, J., & Rosales Sáez, F. (2017). Potencialidades del software Geogebra en la enseñanza de la matemática: estudio de caso de su aplicación en la trigonometría. *Roca: Revista Científico - Educaciones de la provincia de Granma*, 13, 401-415. Consultado el 11 de diciembre de 2025, desde <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6759725>
- Henríquez-Rivas, C., & Verdugo-Hernández, P. (2023). Diseño de tareas en la formación inicial docente de matemáticas que involucran las representaciones de una función. *Educación matemática*, 35(3), 178-208. <https://doi.org/10.24844/EM3503.06>

- Herrera Castañeda, H. H. (2013). *Enseñanza de los conceptos básicos de la trigonometría mediante el uso de tecnología informática*. Consultado el 10 de diciembre de 2025, desde <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/21149>
- Hsu, H.-Y., & Yao, C.-Y. (2023). A Review of the Mathematical Tasks Framework and Levels of Cognitive Demand. En J. Cai, G. J. Stylianides & P. A. Kenney (Eds.), *Research Studies on Learning and Teaching of Mathematics: Dedicated to Edward A. Silver* (pp. 219-252). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35459-5_10
- Ifces. (2024). *Programa Para La Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)*. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). bogotá, colombia. Consultado el 24 de noviembre de 2025, desde https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-421217_recurso_03.pdf
- Iriarte, R. A. G., Guzman, I., & Morales, F. G. (2025). Dificultades en el aprendizaje de ecuaciones trigonométricas en estudiantes de primer año de ingeniería: Un estudio en la Universidad de Atacama, Chile. *Revista Chilena de Educación Matemática*, 17(2), 40-51. <https://doi.org/10.46219/rechiem.v17i2.176>
- Kuo, B.-C., Bai, Z.-E., & Lin, C.-H. (2026). Developing an AI Learning Companion for Mathematics Problem Solving in Elementary Schools. *Computers & Education*, 240, 105463. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2025.105463>
- Leung, A., & Bolite-Frant, J. (2015). Designing Mathematics Tasks: The Role of Tools. En A. Watson & M. Ohtani (Eds.), *Task Design In Mathematics Education: An ICMI study 22* (pp. 191-225). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09629-2_6
- Ministerio de Educación Nacional. (1998). *Lineamientos Curriculares de Matemáticas*. MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2006). *Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas*. MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje - Matemáticas*. MEN.
- Ministerio de Educación Nacional MEN. (2019, diciembre). *Informe Nacional Saber Pro 2016 - 2018*. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). bogotá, colombia. Consultado el 24 de noviembre de 2025, desde <https://www.icfes.gov.co/>

wp-content/uploads/2024/12/Informe-nacional-de-resultados-Saber-Pro-2016-2018.pdf

- Mireles, M. Á. R. (2025). Aplicación de la inteligencia artificial en la evaluación formativa un enfoque para la retroalimentación inmediata y mejora del rendimiento académico. *Innovarium International Journal*, 3(1), 1-13. Consultado el 27 de noviembre de 2025, desde <https://revinde.org/index.php/innovarium/article/view/31>
- Montiel, G. (2006). *Construcción social de la función trigonométrica* (G. Martínez, Ed.). Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Consultado el 11 de diciembre de 2025, desde <https://funes.uniandes.edu.co/funes-documentos/construccion-social-de-la-funcion-trigonometrica/>
- Montiel-Espinosa, G. (2013, 1 de enero). *Desarrollo Del Pensamiento Trigonométrico*. Consultado el 10 de diciembre de 2025, desde https://www.researchgate.net/publication/261510660_Desarrollo_del_Pensamiento_Trigonometrico
- Montiel-Espinosa, G., & Cantoral, R. (2005, 1 de diciembre). *Estudio Socioepistemológico de La Función Trigonométrica*.
- Muirragui Irrazabal, V. L., Garzón Balcázar, J. M., Moreira Cañizares, A. C., & Martínez Benítez, E. J. (2025). Impacto Del Uso de La Inteligencia Artificial En La Educación Universitaria. Revisión Sistemática. *RECIMUNDO*, 9(2), 349-360. [https://doi.org/10.26820/recimundo/9.\(2\).abril.2025.349-360](https://doi.org/10.26820/recimundo/9.(2).abril.2025.349-360)
- Panqueban, D., & Huincahue, J. (2024). Inteligencia Artificial en educación matemática: Una revisión sistemática. *Uniciencia*, 38(1), 1-17. <https://doi.org/10.15359/ru.38-1.20>
- Parra Sanchez, J. S., Torres Pardo, I. D., & Martinez De Merino, C. Y. (2023). Personalización de Recursos Para La Enseñanza de Matemáticas Universitarias Usando Inteligencia Artificial. *Revista Interamericana de Investigación Educación y Pedagogía RIIEP*, 16(1), 319-340. <https://doi.org/10.15332/25005421.7904>
- Radmehr, F. (2023). Toward a theoretical framework for task design in mathematics education. *Journal on Mathematics Education*, 14(2), 189-204. <https://doi.org/10.22342/jme.v14i2.pp189-204>
- Rodríguez Gallegos, R., Quiroz Rivera, S., Rodríguez Gallegos, R., & Quiroz Rivera, S. (2016). El papel de la tecnología en el proceso de modelación matemática para la

- enseñanza de las ecuaciones diferenciales. *Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa*, 19(1), 99-124. <https://doi.org/10.12802/relime.13.1914>
- Romero Alonso, R., Araya Carvajal, K., & Reyes Acevedo, N. (2024). Rol de La Inteligencia Artificial En La Personalización de La Educación a Distancia: Una Revisión Sistemática. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 28(1). <https://doi.org/10.5944/ried.28.1.41538>
- Rosa, F. T. V. D. L. (2023). Enseñanza y aprendizaje de la trigonometría: Un abordaje desde las investigaciones doctorales en educación matemática. *GACETA DE PEDAGOGÍA*, (45), 228-253. <https://doi.org/10.56219/rgp.vi45.1900>
- Rueda, G. A. (2012). *Aproximación a la enseñanza de las razones trigonométricas a través del trabajo experimental en matemáticas en el grado décimo*. Consultado el 26 de noviembre de 2025, desde <https://funes.uniandes.edu.co/funes-documentos/aproximacion-a-la-ensenanza-de-las-razones-trigonometricas-a-traves-del-trabajo-experimental-en-matematicas-en-el-grado-decimo/>
- Salazar Méndez, F. (2020). *Situaciones didácticas para el aprendizaje de las identidades trigonométricas fundamentales a partir de un enfoque geométrico*. Consultado el 11 de diciembre de 2025, desde <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/entities/publication/80a3c3fe-3700-4ad7-98c8-f42b3965964f>
- Suarez, I. J. S. (2023). *Desarrollo de las habilidades con el uso de la inteligencia artificial*.
- Torres-Corrales, D. d. C., Montiel-Espinosa, G., Torres-Corrales, D. d. C., & Montiel-Espinosa, G. (2021). Resignificación de la razón trigonométrica en estudiantes de primer año de Ingeniería. *Educación matemática*, 33(3), 202-232. <https://doi.org/10.24844/em3303.08>
- Zambrano-Choez, A. d. J., Barcia-Murillo, M. Á., Auquilla-Rivas, C. E., & Barahona-Montalván, B. I. (2025). Estrategias para la Enseñanza Efectiva de la Trigonometría en el Nivel Secundario. *Revista Científica INGENIAR: Ingeniería, Tecnología e Investigación*. ISSN: 2737-6249., 8(15), 641-663. Consultado el 26 de noviembre de 2025, desde <https://journalingeniar.org/index.php/ingeniar/article/view/314>
- Zubieta, J. K. (2018). Tipificación de errores y dificultades en el desarrollo de las funciones trigonométricas de estudiantes de grado décimo. Consultado el 26 de noviembre de 2025, desde <https://funes.uniandes.edu.co/funes-documentos/tipificacion->

de-errores-y-dificultades-en-el-desarrollo-de-las-funciones-trigonometricas-de-
estudiantes-de-grado-decimo/